



# WAHBI Amine

Ingénieur en Électronique et Systèmes embarqués

✉ wahbiahmedamine@gmail.com

☎ +33 7.45.41.23.85

🌐 Ahmed Amine Wahbi

📍 37000 Tours

## Profil

Diplômé de l'ENIB et actuellement en CDI en tant qu'**ingénieur en électronique et systèmes embarqués**, je dispose d'une solide expérience en conception électronique et développement logiciel embarqué, acquise au cours de mon parcours professionnel et de plusieurs projets techniques réalisés. Curieux, motivé et **mobile sur toute la France**, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans ce domaine à partir de septembre 2026.

## Compétences

- **Langages** : C, C++, Python.
- **Logiciel embarqué** : Embedded Linux, multicœurs ARM, FreeRTOS, ROS 2, gestion multitâche.
- **Électronique** : VHDL, Conception et tests de cartes électroniques, électronique analogique et numérique, intégration capteurs/actionneurs.
- **Protocoles** : UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet, Modbus TCP/RTU, BLE GATT, MQTT, UDP, Wi-Fi.
- **Microcontrôleurs et plateformes** : STM32, Raspberry Pi, Arduino, Silicon Labs, ESP32.
- **Outils de développement** : STM32CubeIDE, JTAG, SWD, Visual Studio Code, Git, Ceedling / Unity, Arduino IDE, Simplicity Studio, ModelSim, Quartus.
- **CAO et outils de simulation** : KiCad, Altium, Eagle, LTspice, PSpice.

## Expériences professionnelles

### Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués

TEKIN SAS - Tours, France

Depuis septembre 2024

- Développement d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires
- Définition des spécifications fonctionnelles et techniques.
- Conception de l'architecture logicielle et matérielle.
- Développement en C sous FreeRTOS sur STM32H7 multicœurs, STM32F4 et BGM240P.
- Intégration de protocoles de communication SPI, I2C, UART, UDP et Modbus TCP pour les échanges entre capteurs et microcontrôleurs.
- Intégration d'une communication Bluetooth Low Energy (GATT) avec une application Android via un microcontrôleur BGM240P de Silicon Labs.
- Réalisation de tests unitaires, fonctionnels et d'intégration pour la validation du logiciel embarqué.
- Conception de cartes électroniques : choix des composants, réalisation de schémas, routage PCB et validation des cartes.

### Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués - Stage

TEKIN SAS - Tours, France

février 2024 - septembre 2024

- Développement d'un premier prototype d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires

- Développement embarqué en C sur STM32 et BGM240P sous FreeRTOS.
- Intégration des communications UART, SPI, I<sup>2</sup>C et UDP entre capteurs et microcontrôleurs.
- Développement d'une IHM en Python pour le pilotage et le monitoring temps réel.
- Réalisation de tests unitaires et fonctionnels, puis validation du prototype sur site.

### Technicien Multitechnique - Stage

*Allanic 29 - Landerneau, France*

*juin 2023 - septembre 2023*

Conception d'une fileuse semi-automatique et modélisation 3D sous AutoCAD, dans le cadre de l'automatisation du tirage de câbles électriques en environnement industriel.

### Technicien Électricien - Stage

*RADEM - Meknès, Maroc*

*juin 2022 - septembre 2022*

Participation à des travaux d'installation et de maintenance électrique en milieu industriel et tertiaire (pose de câbles, armoires, raccordements).

## Projets

### Robot polyvalent autonome

- Développement d'un robot pilotable à distance via une IHM en PyQt.
- Détection d'obstacles, ajustement de trajectoire selon coordonnées caméra
- Asservissement de vitesse et gestion des tâches en FreeRTOS.

### Réseau de capteurs & IHM

- Récupération de données de plusieurs capteurs et affichage sur IHM.
- Transmission vers un PC hôte via bus CAN.

### Robot mobile

- Création d'une IHM de contrôle du robot à distance.
- Intégration des communications UART, I2C et SPI pour capteurs temps réel.
- Modélisation mécanique du robot sous CATIA V5.
- Étude cinématique et simulations sous SCILAB.

### Gestion automatisée de parking (système RFID)

- Développement d'un système automatisé de gestion de parking utilisant la technologie RFID.
- Programmation Arduino pour contrôle automatisé des entrées/sorties de véhicules.

## Formation

### Diplôme d'ingénieur - Électronique et Systèmes embarqués

*École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB), France*

*2022 - 2025*

### Technicien en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

*École Supérieure de Technologie - Meknès, Maroc*

*2020 - 2022*

## Langues

- Français : bilingue
- Anglais : niveau B2

## Centres d'intérêt

- Bachata
- Voyages
- Projets de robotique DIY